CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Nanomaterialen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Nanomaat

Antwoord kort.

1. Hoeveel meter is één nanometer? _____

2. Tussen welke twee grenzen in nanometer ligt een nanomateriaal?

_____

3. Welk toestel heb je nodig om zo'n deeltje te zien? _____

4. Nanodeeltjes zijn met een gewone lichtmicroscoop goed te zien.

◯ waar ◯ niet waar

2 Hoeveel dimensies?

Schrijf 0D, 1D, 2D of 3D.

5. Welke soort?

a) een quantumdot _____ b) een koolstofnanobuis _____

c) grafeen _____

6. Welke soort?

a) een gewoon materiaal met een nanostructuur erin _____

b) een buckyball _____ c) een nanodraad _____

3 Top-down of bottom-up

Schrijf welke van de twee.

7. Welke methode?

a) een vaste stof fijnmalen _____

b) uit losse atomen opbouwen _____

c) een laag wegetsen tot een nanopatroon _____

8. Welke methode?

a) moleculen zichzelf laten ordenen _____

b) een blok verpulveren _____

4 Oppervlak en volume

Antwoord in volle zinnen.

9. Waarom wordt de verhouding oppervlak tot volume groter als een deeltje kleiner wordt?

10. Waarom is een nanodeeltje van een metaal reactiever dan een blok van hetzelfde metaal?

11. Waarom smelt nanogoud bij een lagere temperatuur dan een goudklomp?

5 Waarvoor gebruikt men het?

Schrijf welke nanostof of welk nanomateriaal.

12. Wat?

a) uv-licht tegenhouden in zonnecrème _____

b) antibacterieel verband en sokken _____

c) de gekleurde streep in een sneltest _____

13. Wat?

a) een buigbaar, doorzichtig en geleidend scherm _____

b) een licht materiaal veel sterker maken _____

c) een kleur in een beeldscherm _____

6 Waar of niet waar

Kruis aan.

14. Een nanomateriaal heeft altijd dezelfde eigenschappen als dezelfde stof in het groot.

◯ waar ◯ niet waar

15. Een nanomateriaal kan magnetisch zijn terwijl de stof in het groot dat niet is.

◯ waar ◯ niet waar

16. Nanoplastics zijn kleiner dan microplastics.

◯ waar ◯ niet waar

17. Nanotechnologie zit nog in geen enkel product in de winkel.

◯ waar ◯ niet waar

7 Voordelen en risico's

Antwoord in volle zinnen.

18. Waarom is goud op nanomaat niet goudkleurig?

19. Noem een voordeel en een risico van een nanokatalysator.

20. Waarom staat er nano op het etiket van sommige cosmetica?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Nanomaat

1 een miljardste meter
2 tussen 1 en 100 nm
3 een elektronenmicroscoop
4 niet waar

2. Hoeveel dimensies?

5 a) 0D · b) 1D · c) 2D
6 a) 3D · b) 0D · c) 1D

3. Top-down of bottom-up

7 a) top-down · b) bottom-up · c) top-down
8 a) bottom-up · b) top-down

4. Oppervlak en volume

9 Het oppervlak groeit met het kwadraat van de afmeting en het volume met de derde macht. Maak je het deeltje kleiner, dan daalt het volume dus veel sneller dan het oppervlak, en blijft er per gram veel meer oppervlak over.

10 Een reactie gebeurt aan het oppervlak, en bij nanodeeltjes zit er per gram veel meer oppervlak. Bovendien zit een groot deel van de atomen aan de buitenkant, en die hebben minder buren en zitten dus losser.

11 In een nanodeeltje zit een groot deel van de atomen aan het oppervlak, met minder buren om zich aan vast te houden. Er is dus minder energie nodig om ze los te maken, en dat betekent een lager smeltpunt.

5. Waarvoor gebruikt men het?

12 a) zinkoxide of titaandioxide · b) zilver · c) goud
13 a) grafeen · b) koolstofnanobuizen · c) een quantumdot

6. Waar of niet waar

14 niet waar
15 waar
16 waar
17 niet waar

7. Voordelen en risico's

18 De kleur van een metaal komt van de manier waarop zijn elektronen op licht reageren. In een deeltje van een paar nanometer zijn de elektronen zo opgesloten dat ze op andere golflengten reageren, en dan ziet het deeltje bijvoorbeeld rood of paars.

19 Het voordeel is dat er door het grote oppervlak per gram veel minder materiaal nodig is voor hetzelfde effect, wat kosten en grondstoffen spaart. Het risico is dat zulke kleine deeltjes in het lichaam tot in de cellen kunnen komen en dat hun effect op gezondheid en milieu nog niet overal onderzocht is.

20 Zo weet de koper dat er deeltjes op nanomaat in het product zitten. Die kunnen zich anders gedragen dan dezelfde stof in het groot, en in een product zijn ze moeilijk te meten of te volgen.